

Hệ thống Multimodal RAG cho thư viện số học tập

Tài liệu mẫu PDF dùng để kiểm tra extraction, bảng biểu, caption và câu hỏi truy vấn cuối tài liệu.

1. Tổng quan

Multimodal RAG là kiến trúc kết hợp truy xuất thông tin và mô hình ngôn ngữ để trả lời câu hỏi dựa trên bằng chứng. Hệ thống có thể xử lý nhiều định dạng như DOCX, PDF, PPTX, PNG và XLSX, sau đó chia nhỏ nội dung thành các chunk để tìm đoạn phù hợp.

2. Checklist kiểm thử

- Parse văn bản tiếng Việt có dấu.
- Nhận diện heading và thứ tự mục.
- Trích xuất bảng thuật ngữ và ma trận kiểm thử.
- Gắn nguồn theo trang khi trả lời.

3. Bảng thuật ngữ

Thuật ngữ	Giải thích ngắn
RAG	Retrieval-Augmented Generation - sinh câu trả lời có hỗ trợ truy xuất tài liệu.
OCR	Optical Character Recognition - nhận dạng chữ trong ảnh hoặc bản scan.
Chunking	Chia tài liệu thành các đoạn nhỏ để lập chỉ mục và tìm kiếm.
Embedding	Vector biểu diễn ngữ nghĩa của văn bản, bảng hoặc hình ảnh.
Grounding	Ràng buộc câu trả lời vào bằng chứng lấy từ tài liệu nguồn.

Bảng 1: Thuật ngữ dùng chung trong các tài liệu mẫu.

4. Hình minh họa

Hệ thống Multimodal RAG cho thư viện số học tập

1. Mô tả ngắn

Multimodal RAG là kiến trúc kết hợp truy xuất thông tin và mô hình ngôn ngữ để trả lời câu hỏi dựa trên bằng chứng. Hệ thống có thể xử lý nhiều định dạng như DOCX, PDF, PPTX, PNG và XLSX, sau đó chia nhỏ nội dung thành các chunk để tìm đoạn phù hợp.

2. Thành phần kiểm thử

- OCR cho ảnh scan rõ chữ
- Chunking theo heading và bảng
- Embedding cho văn bản và bảng
- Grounding bằng trích dẫn nguồn

Bảng 1: Ma trận nhỏ dùng kiểm tra OCR

Bước	Đầu vào	Kết quả mong đợi
Ingest	DOCX/PDF/PNG	Tách text + metadata
Retrieve	Câu hỏi người dùng	Top-k chunk liên quan
Answer	Chunk + prompt	Câu trả lời có nguồn

Câu hỏi thử: Khi người dùng hỏi "OCR dùng để làm gì?", hệ thống nên trích bằng chứng từ phần nào?

Hình 1: Ảnh scan mẫu giúp kiểm tra OCR và evidence trace từ dữ liệu hình ảnh.

5. Câu hỏi cuối tài liệu

1. RAG khác chatbot thường ở điểm nào?
2. OCR được dùng trong bước nào của pipeline?
3. Định dạng nào phù hợp để kiểm tra bảng biểu?
4. Chunking giúp cải thiện retrieval như thế nào?